

Report Tecnico: Windows PowerShell

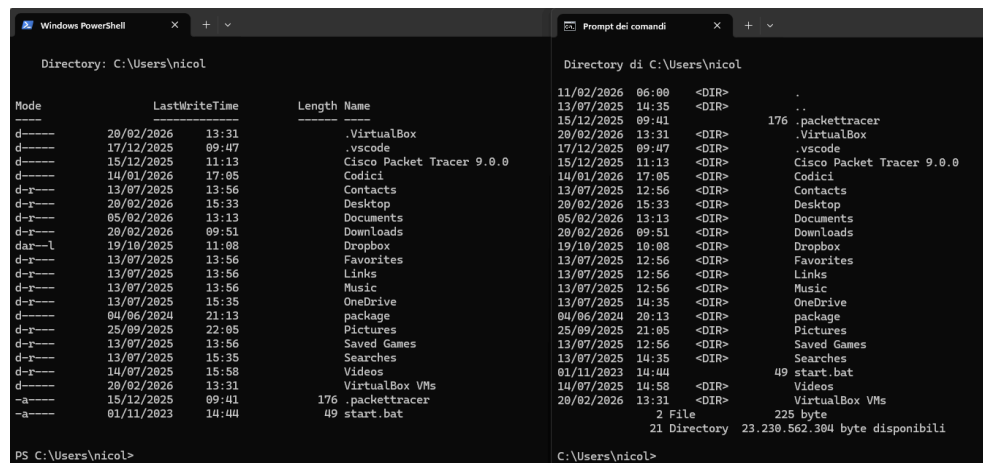
Studiante: Giuseppe Monaco

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di PowerShell. L'esercizio si articolerà in diverse fasi, partendo dall'accesso alla console fino ad arrivare all'esplorazione dei cmdlet, all'analisi delle connessioni di rete tramite il comando netstat e all'esecuzione di operazioni di sistema come lo svuotamento del cestino.

2. Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell

Quali sono gli output del comando dir? Nel Prompt dei comandi, l'output del comando dir mostra la data e l'ora dell'ultima modifica, la dicitura <DIR> per le cartelle (o la dimensione per i file) e il nome dell'elemento. In PowerShell, l'output è strutturato in una tabella più dettagliata con colonne specifiche per "Mode" (che indica gli attributi come 'd' per directory), "LastWriteTime", "Length" (dimensione) e "Name". Questo accade perché PowerShell restituisce oggetti ricchi di proprietà, non semplice testo.



The image shows two side-by-side windows. The left window is titled 'Windows PowerShell' and displays a directory listing for 'C:\Users\nicol' in a table format. The right window is titled 'Prompt dei comandi' and displays a directory listing for 'C:\Users\nicol' in a text format.

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	28/02/2026 13:31		.VirtualBox
d-----	17/12/2025 09:47		.vscode
d-----	15/12/2025 11:13		Cisco Packet Tracer 9.0.0
d-----	14/01/2026 17:05		Codici
d-r-----	13/07/2025 13:56		Contacts
d-r-----	28/02/2026 15:33		Desktop
d-r-----	05/02/2026 13:13		Documents
d-r-----	28/02/2026 09:51		Downloads
dar--l	19/10/2025 11:08		Dropbox
d-r-----	13/07/2025 13:56		Favorites
d-r-----	13/07/2025 13:56		Links
d-r-----	13/07/2025 13:56		Music
d-r-----	13/07/2025 15:35		OneDrive
d-----	08/06/2024 21:13		package
d-r-----	25/09/2025 22:05		Pictures
d-r-----	13/07/2025 13:56		Saved Games
d-r-----	13/07/2025 15:35		Searches
d-r-----	14/07/2025 15:58		Videos
d-----	28/02/2026 13:31		VirtualBox VMs
-a-----	15/12/2025 09:41	176	.packettracer
-a-----	01/11/2023 14:44	49	start.bat

PS C:\Users\nicol>

Directory di C:\Users\nicol

11/02/2026 06:00 <DIR> .

13/07/2025 14:35 <DIR> ..

15/12/2025 09:41 <DIR> 176 .packettracer

28/02/2026 13:31 <DIR> .VirtualBox

17/12/2025 09:47 <DIR> .vscode

15/12/2025 11:13 <DIR> Cisco Packet Tracer 9.0.0

14/01/2026 17:05 <DIR> Codici

13/07/2025 12:56 <DIR> Contacts

28/02/2026 15:33 <DIR> Desktop

05/02/2026 13:13 <DIR> Documents

28/02/2026 09:51 <DIR> Downloads

19/10/2025 10:08 <DIR> Dropbox

13/07/2025 12:56 <DIR> Favorites

13/07/2025 12:56 <DIR> Links

13/07/2025 12:56 <DIR> Music

13/07/2025 14:35 <DIR> OneDrive

08/06/2024 20:13 <DIR> package

25/09/2025 21:05 <DIR> Pictures

13/07/2025 12:56 <DIR> Saved Games

13/07/2025 14:35 <DIR> Searches

01/11/2023 14:44 <DIR> 49 start.bat

14/07/2025 14:58 <DIR> Videos

28/02/2026 13:31 <DIR> VirtualBox VMs

2 File 225 byte

21 Directory 23.230.562.304 byte disponibili

C:\Users\nicol>

Prova un altro comando che hai usato nel prompt dei comandi, come **ping**, **cd** e **ipconfig**. Quali sono i risultati? Eseguendo il comando **ipconfig** sia nella finestra del Prompt dei comandi che in quella di PowerShell, i risultati generati sono assolutamente identici. Entrambi mostrano la configurazione IP di Windows, inclusi gli indirizzi IPv4, le subnet mask e il gateway predefinito per tutte le schede di rete attive.

```
Windows PowerShell X + -
PS C:\Users\nicol> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::8f5b:a06:60b:3d59%
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.1.130
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.1.1

Scheda Ethernet Ethernet 2:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2e7f:7fad:704a:b4d3%16
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 1:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 2:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Wi-Fi:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:
PS C:\Users\nicol>
```

```
Prompt dei comandi X + -
2 File 225 byte
21 Directory 23.230.562.304 byte disponibili

C:\Users\nicol>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::8f5b:a06:60b:3d59%
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.1.130
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.1.1

Scheda Ethernet Ethernet 2:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2e7f:7fad:704a:b4d3%16
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 1:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 2:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Wi-Fi:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:
C:\Users\nicol>
```

3. Esplorare i cmdlet

- Qual è il comando PowerShell per **dir**? Inserendo il comando `Get-Alias dir` al prompt di PowerShell, si scopre che il vero cmdlet (comando PowerShell) che viene eseguito quando si digita `dir` è `Get-ChildItem`.

```
PS C:\Users\nicol> Get-Alias dir
```

CommandType	Name	Version	Source
Alias	dir -> Get-ChildItem		

```
PS C:\Users\nicol> Get-ChildItem
```

Directory: C:\Users\nicol

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	20/02/2026 13:31		.VirtualBox
d-----	17/12/2025 09:47		.vscode
d-----	15/12/2025 11:13		Cisco Packet Tracer 9.0.0
d-----	14/01/2026 17:05		Codici
d-r-----	13/07/2025 13:56		Contacts
d-r-----	20/02/2026 15:33		Desktop
d-r-----	05/02/2026 13:13		Documents
d-r-----	20/02/2026 09:51		Downloads
dar--l	19/10/2025 11:08		Dropbox
d-r-----	13/07/2025 13:56		Favorites
d-r-----	13/07/2025 13:56		Links
d-r-----	13/07/2025 13:56		Music
d-r-----	13/07/2025 15:35		OneDrive
d-----	04/06/2024 21:13		package
d-r-----	25/09/2025 22:05		Pictures
d-r-----	13/07/2025 13:56		Saved Games
d-r-----	13/07/2025 15:35		Searches
d-r-----	14/07/2025 15:58		Videos
d-----	20/02/2026 13:31		VirtualBox VMs
-a-----	15/12/2025 09:41	176	.packettracer
-a-----	01/11/2023 14:44	49	start.bat

4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell

- **Qual è il gateway IPv4?** Per visualizzare la tabella di routing con le rotte attive, si inserisce `netstat -r` al prompt. Da qui si evince che il gateway predefinito IPv4 (associato alla rotta di rete di destinazione 0.0.0.0) è `192.168.1.1`

```
PS C:\Users\nicol> netstat -h

Socket Handle Count

    PID          Count    Closing Count
    ----          -
    19200          5         0
    23044         21         6
    17672          6         0
    2576           3         0
    15128         12         0
    21536          2         0
    29476          2         0
    12840          1         0
    13108         31         8
    23352          2         0
    1852           4         0
    5188           2         0
    10312          7         0
    20572          4         0
    2920           1         0
    5740           6         0
    22896         21         4
    5748           1         0
    20856          9         0
    5756           6         0
    14720         31         8
    1668           4         0
    27268          1         0
    18568          4         0
    16528          4         0
    2196           9         0
    10900          2         0
    4000           2         0
    20644          4         0
    6316          34         0
    27056          6         0
```

```

PS C:\Users\nicol> netstat -r
=====
Elenco interfacce
 8...40 c2 ba 74 f9 81 .....Realtek PCIe GbE Family Controller
16...0a 00 27 00 00 10 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
13...ee 91 61 28 e6 55 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
11...ee 91 61 28 f6 45 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
19...ec 91 61 28 c6 75 .....MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
17...ec 91 61 28 c6 76 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia Metrica
 0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.1.1   192.168.1.130    25
127.0.0.0           255.0.0.0    On-link      127.0.0.1       331
127.0.0.1          255.255.255.255
On-link      127.0.0.1       331
127.255.255.255    255.255.255.255
On-link      127.0.0.1       331
192.168.1.0         255.255.255.0
On-link      192.168.1.130   281
192.168.1.130      255.255.255.255
On-link      192.168.1.130   281
192.168.1.255      255.255.255.255
On-link      192.168.1.130   281
192.168.56.0        255.255.255.0
On-link      192.168.56.1    281
192.168.56.1       255.255.255.255
On-link      192.168.56.1    281
192.168.56.255     255.255.255.255
On-link      192.168.56.1    281
224.0.0.0           240.0.0.0    On-link      127.0.0.1       331
224.0.0.0           240.0.0.0    On-link      192.168.56.1    281
224.0.0.0           240.0.0.0    On-link      192.168.1.130   281
255.255.255.255     255.255.255.255
On-link      127.0.0.1       331
255.255.255.255     255.255.255.255
On-link      192.168.56.1    281
255.255.255.255     255.255.255.255
On-link      192.168.1.130   281
=====
Route permanenti:
Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
 1      331 ::1/128              On-link
16      281 fe80::/64          On-link
 8      281 fe80::/64          On-link
16      281 fe80::2e7f:7fad:7d4a:b4d3/128
On-link
 8      281 fe80::8f50:af06:66be:3d55/128
On-link
 1      331 ff00::/8              On-link
16      281 ff00::/8              On-link
 8      281 ff00::/8              On-link
=====
Route permanenti:
Nessuna

```

- Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato? Inserendo `netstat -abno` al prompt, è stato individuato il processo `Discord.exe` con PID 6316. Navigando alla scheda Dettagli (Details) di Gestione Attività (Task Manager), per questo specifico PID è possibile ricavare numerose informazioni, tra cui:
 - Il nome del file eseguibile (`Discord.exe`).
 - Lo stato del processo (In esecuzione).
 - Il nome dell'utente che lo ha avviato (`nicol`).
 - L'utilizzo attuale della CPU (`03`).
 - La memoria occupata (`532.120 K`).
 - L'architettura (`x64`) e la descrizione (`Discord`).

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno  Stato      PID
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0         LISTENING  2196
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0         LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0         LISTENING  10312
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:5357             0.0.0.0:0         LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0         LISTENING  2028
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0         LISTENING  1852
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0         LISTENING  4044
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0         LISTENING  4336
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0         LISTENING  5368
[spoolsv.exe]
TCP    0.0.0.0:49673            0.0.0.0:0         LISTENING  1996
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    127.0.0.1:6463           0.0.0.0:0         LISTENING  6316
[Discord.exe]
```

Nome	PID	Stato	Nome utente	Memoria	Architettura	Nome processo
Discord.exe	6316	In esecuzione	nicol	03	532.120 K	x64

5: Svuotare il cestino usando PowerShell

- **Cosa è successo ai file nel Cestino?** In una console PowerShell, inserendo `clear-recyclebin` al prompt, il sistema ha emesso un messaggio di conferma chiedendo: "Eseguire l'operazione?". Rispondendo con "S" (Sì), tutti i file contenuti nel Cestino sono stati eliminati in modo definitivo.

```
PS C:\Windows\system32> clear-recyclebin

Conferma
Eseguire l'operazione?
Esecuzione dell'operazione "Clear-RecycleBin" sulla destinazione "Tutto il contenuto del Cestino".
[S] Sì [T] Sì a tutti [N] No [U] No a tutti [O] Sospendi [?] Guida (il valore predefinito è "S"): S
```